

Práctica 3 - Sistemas Operativos

Competencias profesionales y resultados de aprendizaje:

- Implantar software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.
- Planificar y seguir protocolos de actuación para resolver incidencias documentando las tareas realizadas.
- Instalar software específico según la documentación técnica.
- Elaborar guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o aplicaciones.
- Dar asistencia técnica a través de la red documentando las tareas realizadas.

ÍNDICE

Contenido

1. Programas y tipos de licenciamiento.....	
1.1. Software libre y software privativo.....	
2. Elaboración de una guía visual y textual con Word.....	
3. Herramientas de control remoto.....	
3.0. Conectividad entre 2 equipos Windows a nivel de red.....	
3.1. Configurar y documentar la herramienta de control remoto integrada en Windows llamada Escritorio Remoto.....	
3.2. Instalar, configurar y documentar 1 herramienta de control remoto de aplicaciones de terceros:.....	
3.3. Queremos implantar una herramienta de control remoto en nuestra maqueta cliente Windows 11 Pro de la empresa. ¿Cuál escogerías? Razonar la respuesta.....	

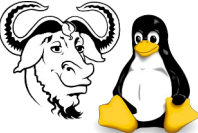
1. Programas y tipos de licenciamiento

Para cada uno de los tipos de programa siguientes, indicar en la tabla siguiente:

- un software libre u Open Source (icono logo del producto, indicar si es software libre u Open Source, nombre, tipo de licenciamiento y versión (GPLversion, AGPLversion, LGPLversion, MPLversion, BSD, MIT, etc.))
- un software privativo (icono logo del producto, nombre y tipo de licenciamiento (EULA, OEM, VLM, MSDN, etc.))
- un software gratuito que no sea ni software libre, ni Open Source, ni privativo, ni shareware (icono logo del producto y nombre)

1.1. Software libre y software privativo

Programas	Software libre u Open Source		Software privativo		Software gratuito (no software libre, no Open Source, no software privativo, no software shareware)	
	Logo	Tipo Nombre Tipo de licenciamiento Versión	Logo	Nombre Tipo de licenciamiento	Logo	Nombre
Ejemplo: Navegador Web		Open Source Mozilla Firefox MPL (Mozilla Public License) Version 2.0		Microsoft Edge EULA		Opera
Navegador Web		Open Source Brave MPL (Mozilla Public License 2.0) Basado en Chromium		Safari EULA		Google Chrome

Suite ofimática		LibreOffice MPLv2.0 (Licencia Pública de Mozilla) LGPLv3+(Licencia Pública General Reducida de GNU)		Microsoft Office EULA, OEM preinstalado en hardware y VLM (por volumen empresas)		iWork
Sistema operativo		GNU/Linux GPL (Licencia Pública General de GNU)		Windows EULA, OEM (preinstalado en hardware) y VLM (licencias por volumen)		Android
Visor de PDF		Okular PDF reader GPLv3 (Licencia Pública General de GNU) Versión 2		Adobe Acrobat Reader EULA		Nitro PDF Reader

Editor de imágenes		GIMP GPLv3 (Licencia Pública General de GNU) Versión 3		Adobe Photoshop Creative Cloud EULA, OEM si aplica		Canva
Sistema gestor de bases de datos		MariaDB GPLv2 (GNU General Public License) Versión 2		Oracle Database EULA		Microsoft SQL Server Express
Software de virtualización		Oracle VirtualBox GPLv2 (GNU General Public License) Versión 2		Vmware Workstation Pro EULA	No existe ningún software de virtualización que cumpla esos requisitos.	

Editor de audio		Audacity GPLv2+ (GNU General Public License) Versión 2		Reaper EULA		Waveform free
Editor de video		OpenShot Video Editor GPL (GNU General Public License) Versión 3		Adobe Premiere EULA	No existe en la práctica.	

2. Elaboración de una guía visual y textual con Word

Queremos disponer de muchas guías visuales y textuales en nuestra Intranet para resolver dudas de acciones o configuraciones de nuestros sistemas operativos y aplicaciones asociadas en nuestro entorno distribuido.

Realizar un documento para saber cómo realizar una instalación o configuración cualquiera haciendo un manual de instalación o manual de usuario.

El manual debe tener portada, índice, encabezado y pie de página.

Ejemplos:

- Manual de instalación de un sistema operativo.
- Manual de instalación y configuración de un programa.
- Como utilizar el liberador de espacio de Windows.
- Como utilizar el editor nano en Ubuntu.
- Funcionalidades de la nueva versión de Ubuntu 24.04 LTS.
- Como realizar un automontaje automático en Ubuntu.
- Cosas que habéis aprendido en este módulo y queráis enseñarme.
- Etc.

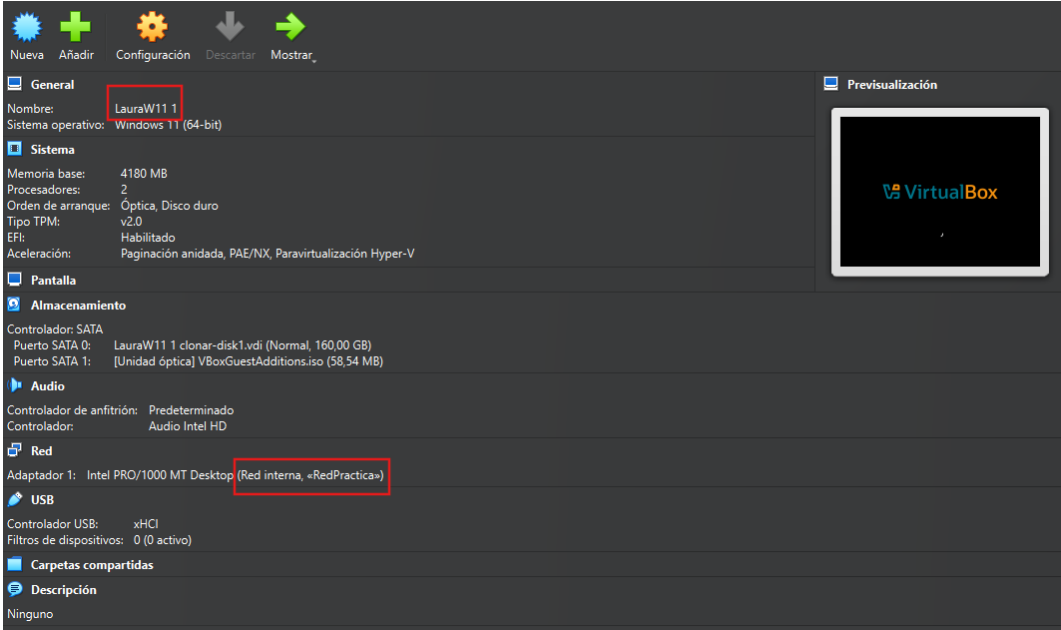
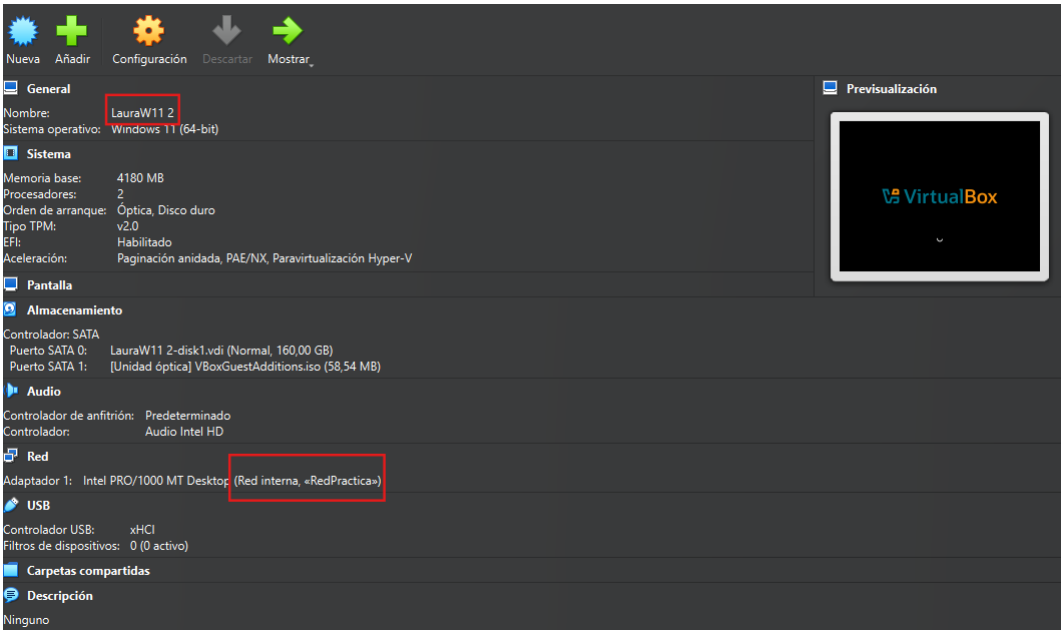
Manual de instalación o usuario	
Título	Manual de Instalación del Sistema Operativo debian 13 “Trixie” e instalación de Visual Studio Code
Descripción del manual	Este manual describe el proceso de instalación, de forma manual, del sistema operativo Debian 13 “Trixie”, la versión estable más actualizada de Debian. En el manual se incluye la configuración inicial y la instalación del editor de código Visual Studio Code. El manual está diseñado para usuarios que deseen implementar o preparar un entorno de desarrollo funcional en Debian, siguiendo pasos detallados y recomendaciones básicas.
Subir documento Word en la entrega final junto al PDF de la actividad	

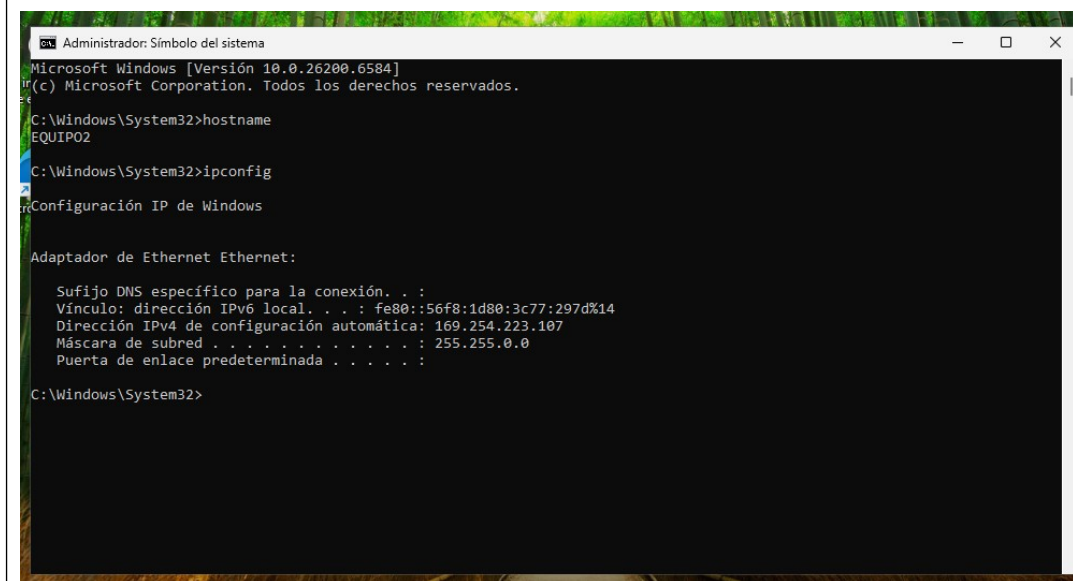
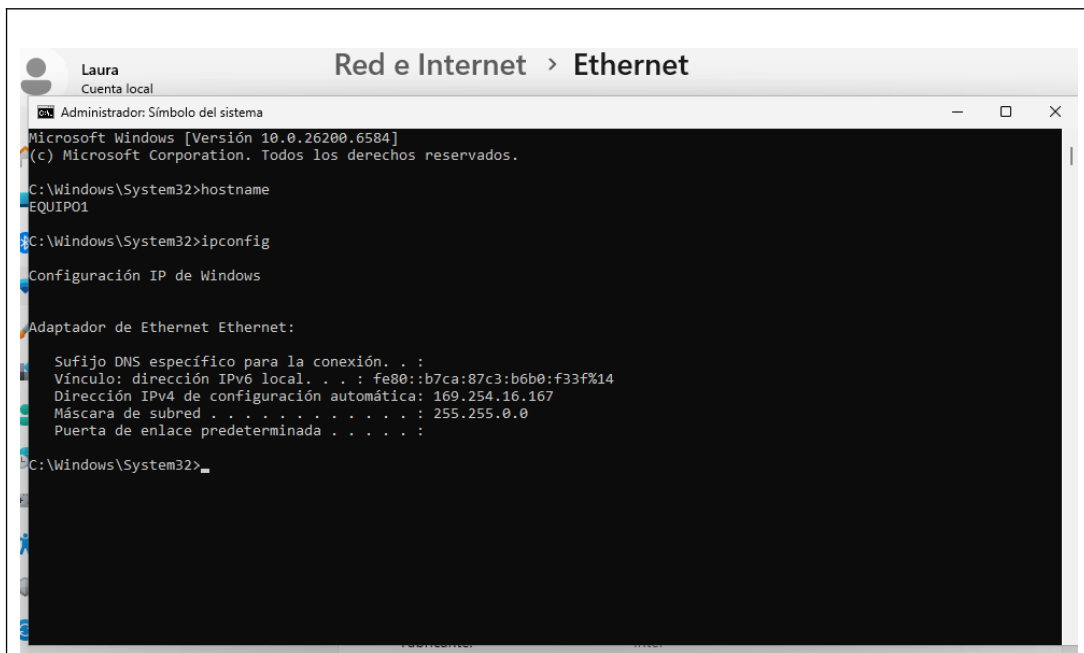
3. Herramientas de control remoto

3.0. Conectividad entre 2 equipos Windows a nivel de red

Partiremos de 2 máquinas virtuales Windows 11 Pro con conectividad a nivel de red:

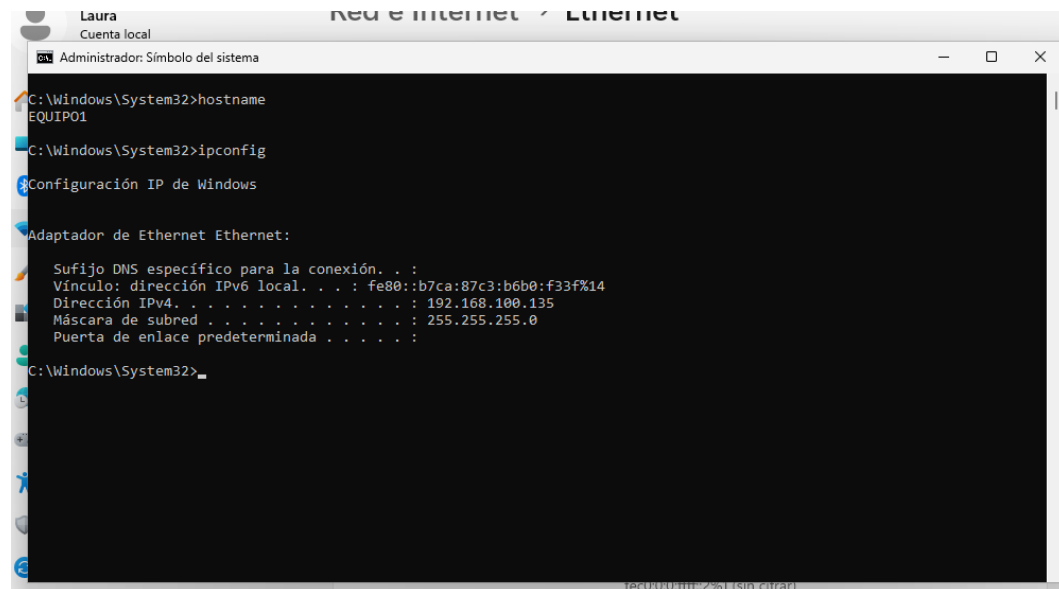
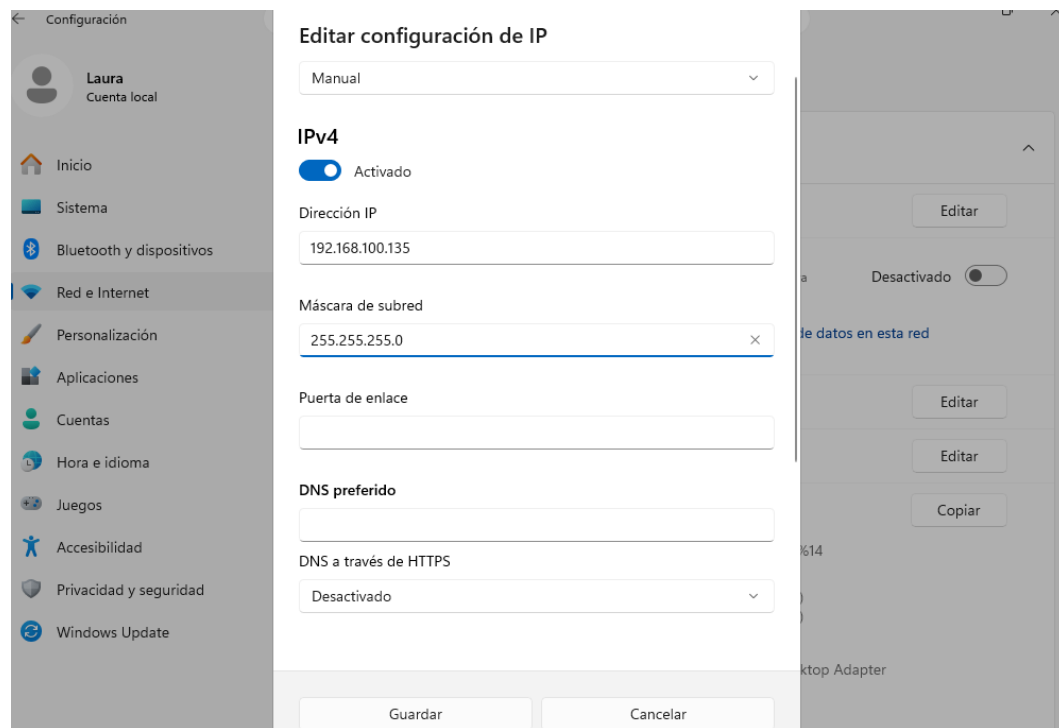
Equipos Windows Pro con conectividad de red
--

Comprobación IPs equipos	Capturas de pantalla
Modo Host-only o Red interna:2 equipos cliente	
	
	
Verificar que IPs tienen los equipos (1 y 2).	

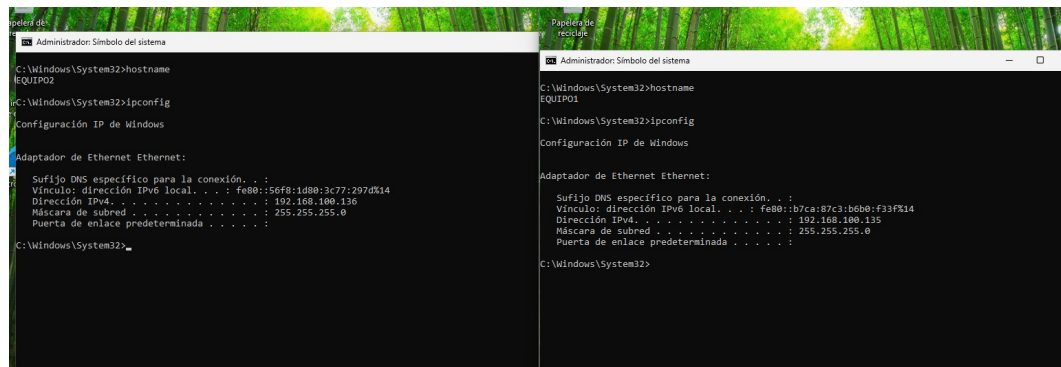
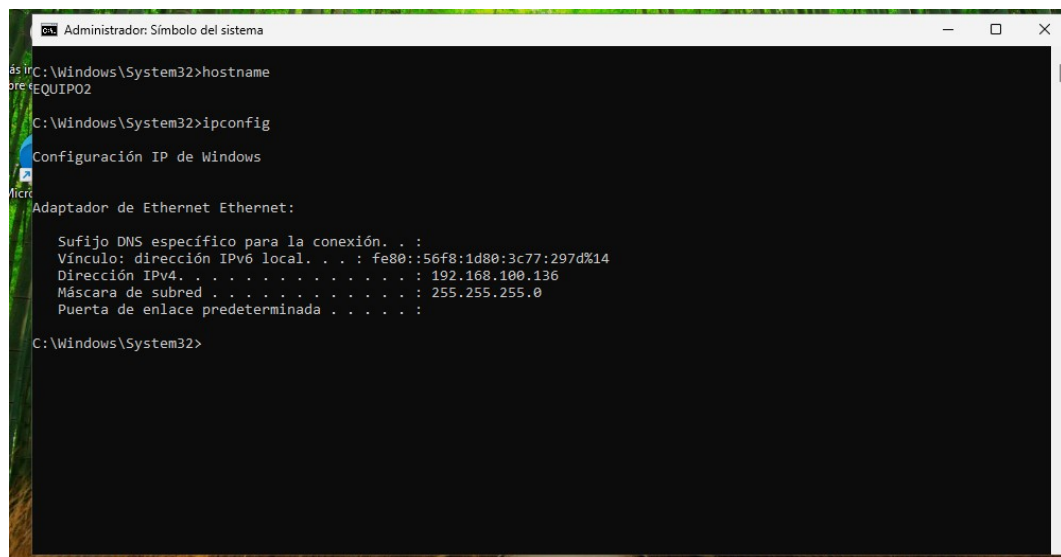
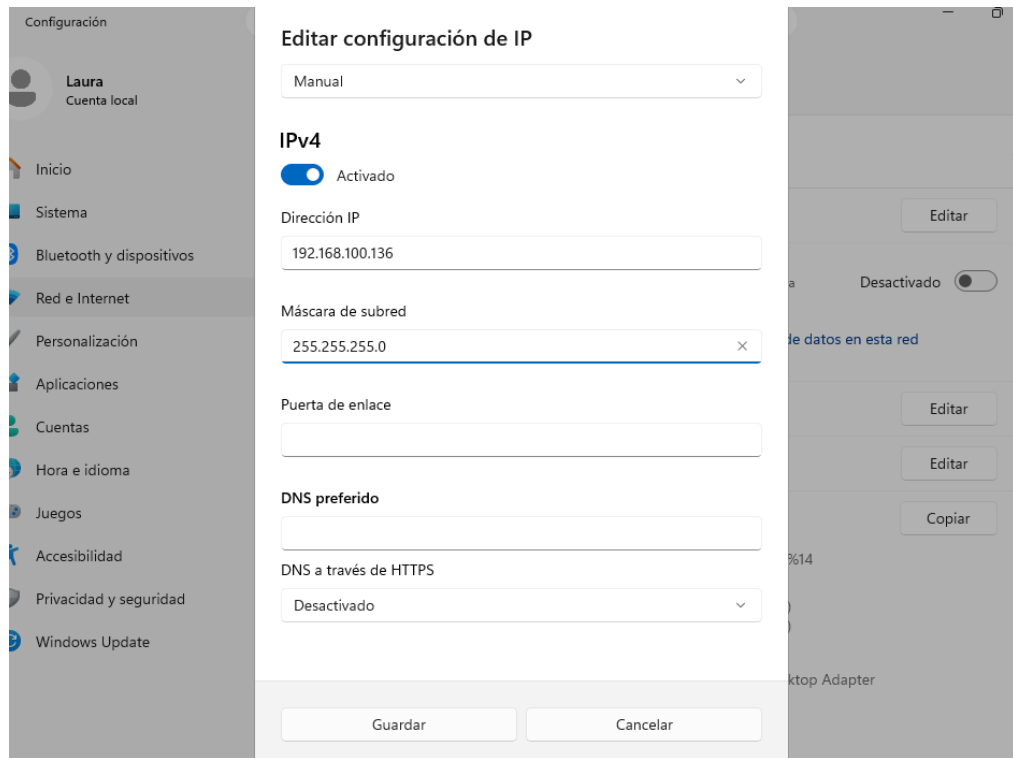


Forzar IPs estáticas en cada equipo

Equipo 1:

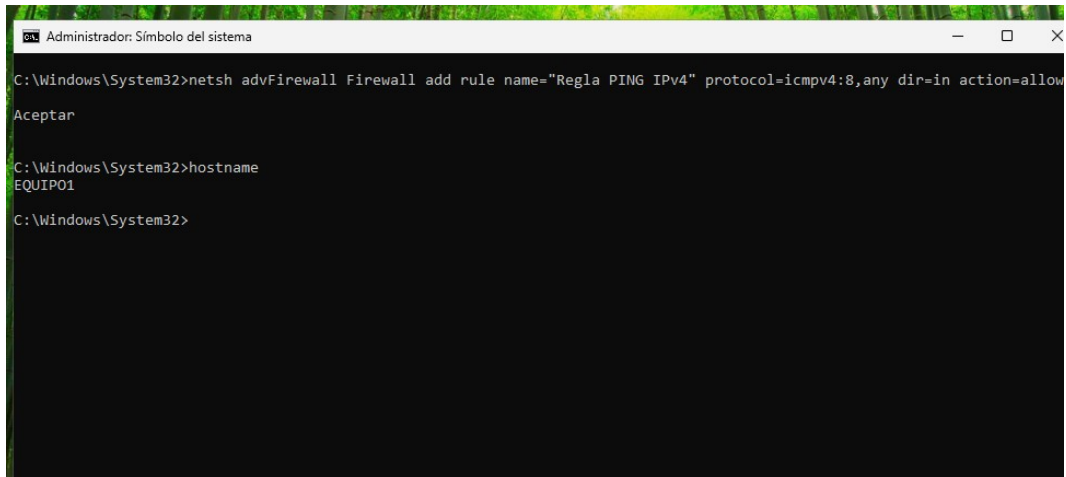


Equipo 2:



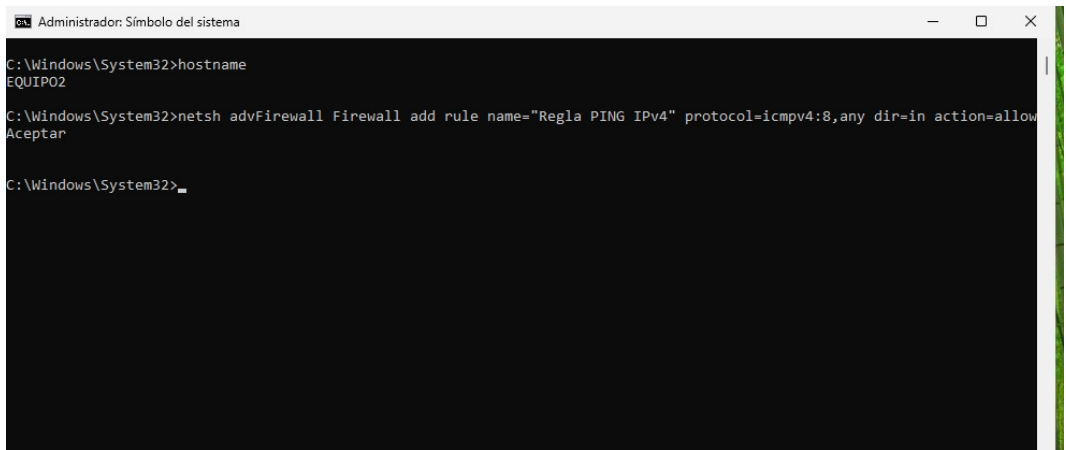
Desactivar firewall equipos o crear una regla específica en el firewall de los equipos (<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3678-habilitar-deshabilitar-ping-icmp-en-firewall-windows-10/>)

Equipo 1:

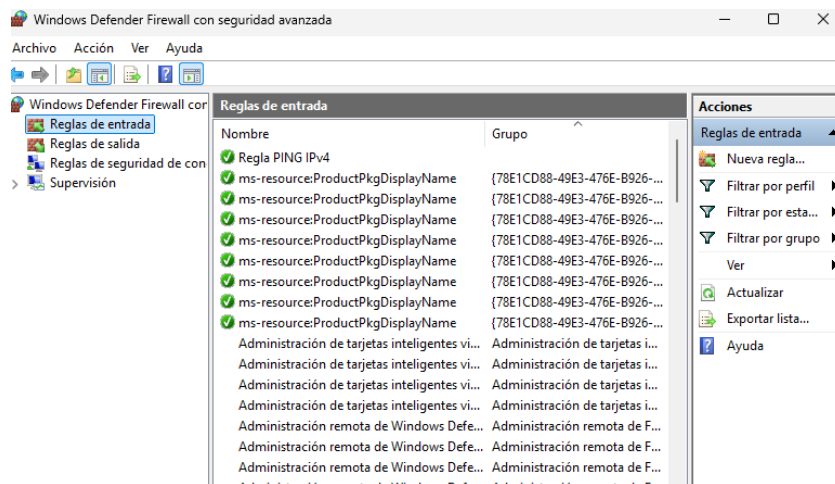


```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Windows\System32>netsh advfirewall Firewall add rule name="Regla PING IPv4" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
Aceptar
C:\Windows\System32>hostname
EQUIPO1
C:\Windows\System32>
```

Equipo2:



```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Windows\System32>hostname
EQUIPO2
C:\Windows\System32>netsh advfirewall Firewall add rule name="Regla PING IPv4" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
Aceptar
C:\Windows\System32>
```



Realizar pings entre los equipos cliente

```

Administrador: Símbolo del sistema

C:\Windows\System32>netsh advfirewall Firewall add rule name="Regla PING IPv4" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
Aceptar

C:\Windows\System32>hostname
EQUIPO1

C:\Windows\System32>ping 192.168.100.136

Haciendo ping a 192.168.100.136 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.136: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.136: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.136: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.136: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.100.136:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Windows\System32>

```

```
Administrador de símbolos del sistema
C:\Windows\System32>hostname
EQUIPO2

C:\Windows\System32>netsh advfirewall Firewall add rule name="Regla PING IPv4" protocol=icmpv4:8,
any dir=in action=allow
Aceptar

C:\Windows\System32>ping 192.168.100.135

Haciendo ping a 192.168.100.135 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.135: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.135: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.135: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.135: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

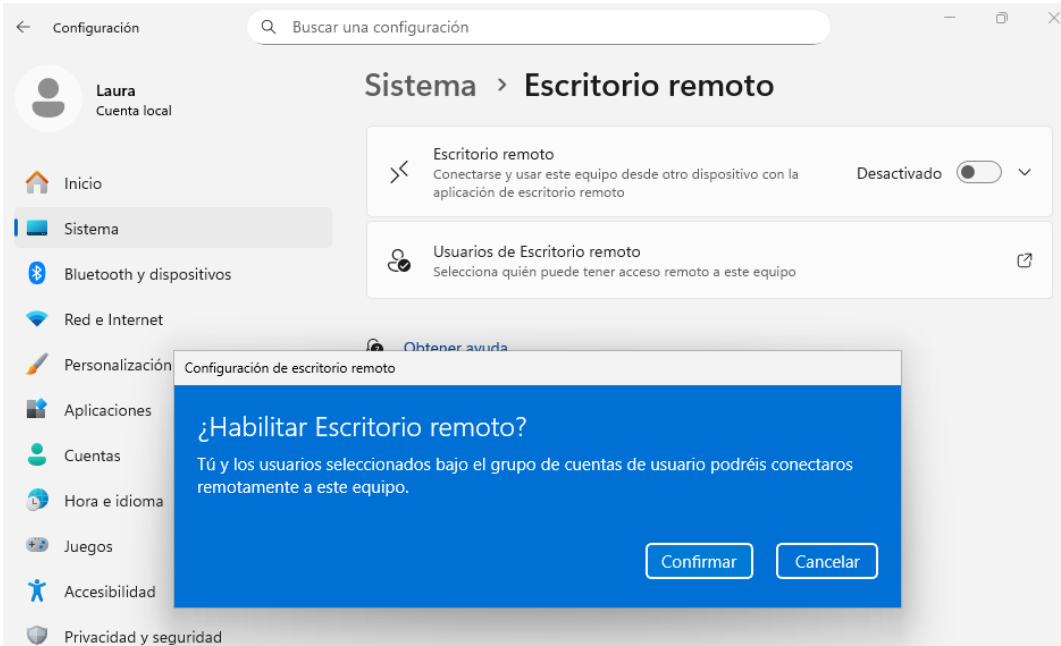
Estadísticas de ping para 192.168.100.135:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms

C:\Windows\System32>
```

3.1. Configurar y documentar la herramienta de control remoto integrada en Windows llamada Escritorio Remoto.



Contestar a la pregunta adjuntando texto de explicación y capturas de pantalla de la instalación y configuración del Escritorio Remoto en la siguiente tabla:

Herramienta Escritorio remoto	
Instalación	Capturas de pantalla
Ahora vamos a la máquina 1 > Configuración > Sistema, y activamos el escritorio remoto: 	

← Configuración

Q Buscar una configuración

— □ ×

 **Laura**
Cuenta local

 Inicio

 **Sistema**

 Bluetooth y dispositivos

 Red e Internet

 Personalización

 Aplicaciones

 Cuentas

 Hora e idioma

Sistema > Escritorio remoto

 **Escritorio remoto**
Conectarse y usar este equipo desde otro dispositivo con la aplicación de escritorio remoto **Activado** 

 **Nombre de PC**
Usa este nombre para conectarte a este equipo desde otro dispositivo **Equipo1**

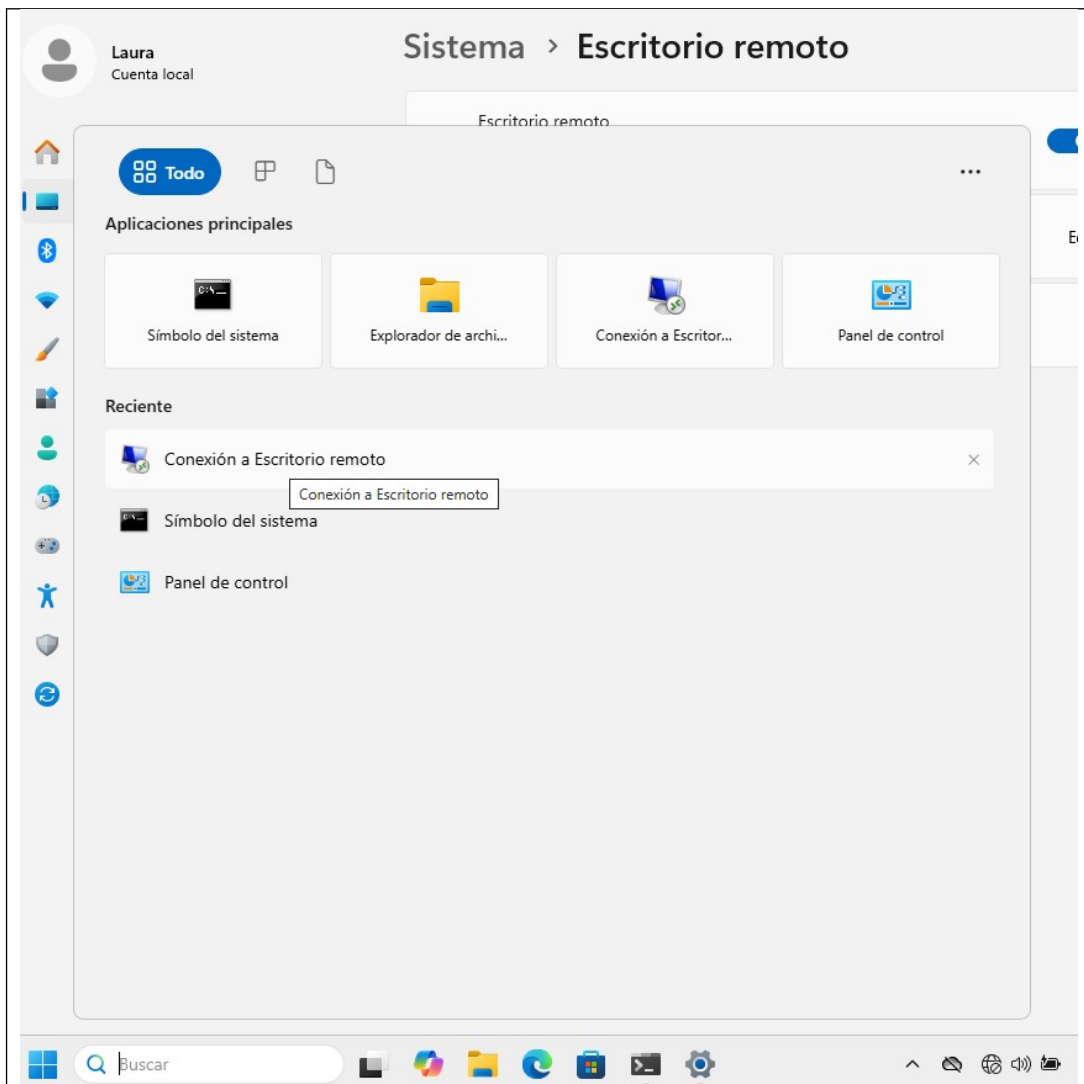
 **Usuarios de Escritorio remoto**
Selecciona quién puede tener acceso remoto a este equipo 

 [Obtener ayuda](#)

 [Enviar comentarios](#)

Configuración

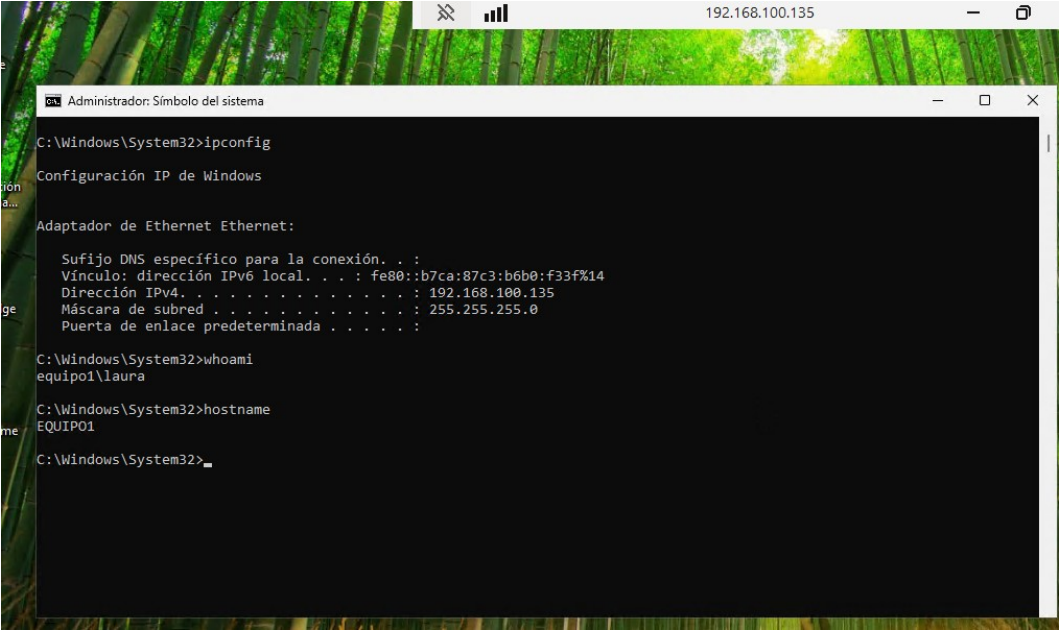
En Equipo2 vamos a Escritorio Remoto:



Y escribimos las credenciales con el usuario y contraseña del Equipo1:

Comprobación del control remoto de un equipo

Se ha realizado la conexión correctamente desde el Equipo2 al Equipo1:



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Administrador: Símbolo del sistema". The background is a forest scene. The address bar at the top shows the IP address 192.168.100.135. The command prompt displays the following text:

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

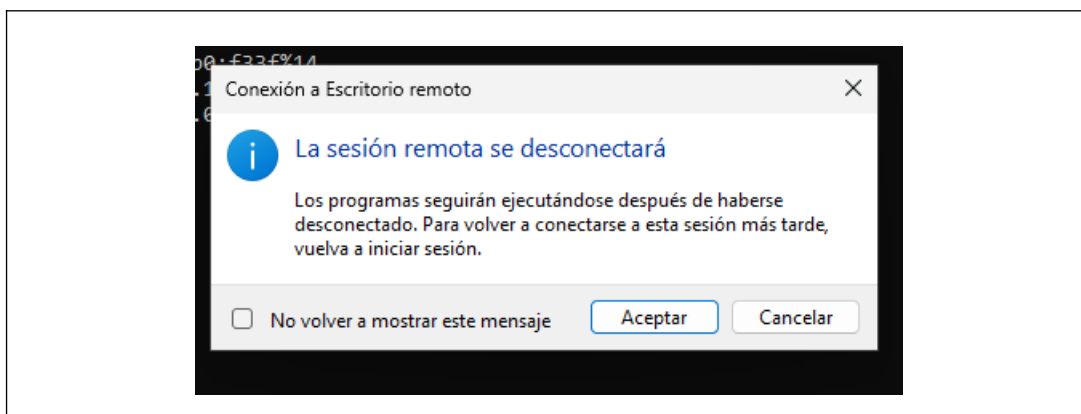
    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b7ca:87c3:b6b0:f33f%14
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.135
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Windows\System32>whoami
equipo1\laura

C:\Windows\System32>hostname
EQUIPO1

C:\Windows\System32>
```

Y cerramos la conexión para volver al estado anterior:



3.2. Instalar, configurar y documentar 1 herramienta de control remoto de aplicaciones de terceros:

- Aplicaciones de terceros:



Ultra VNC



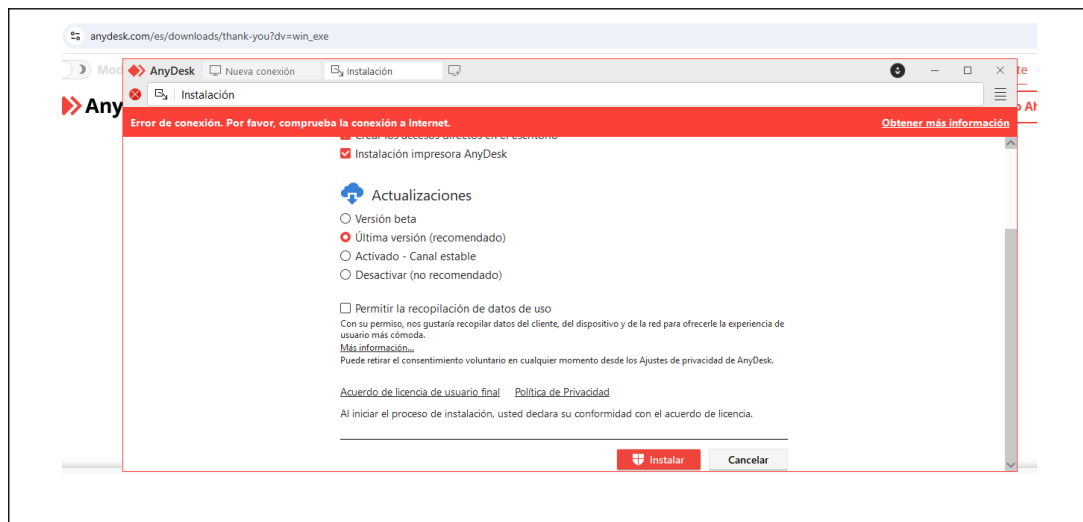
AnyDesk

REALVNC

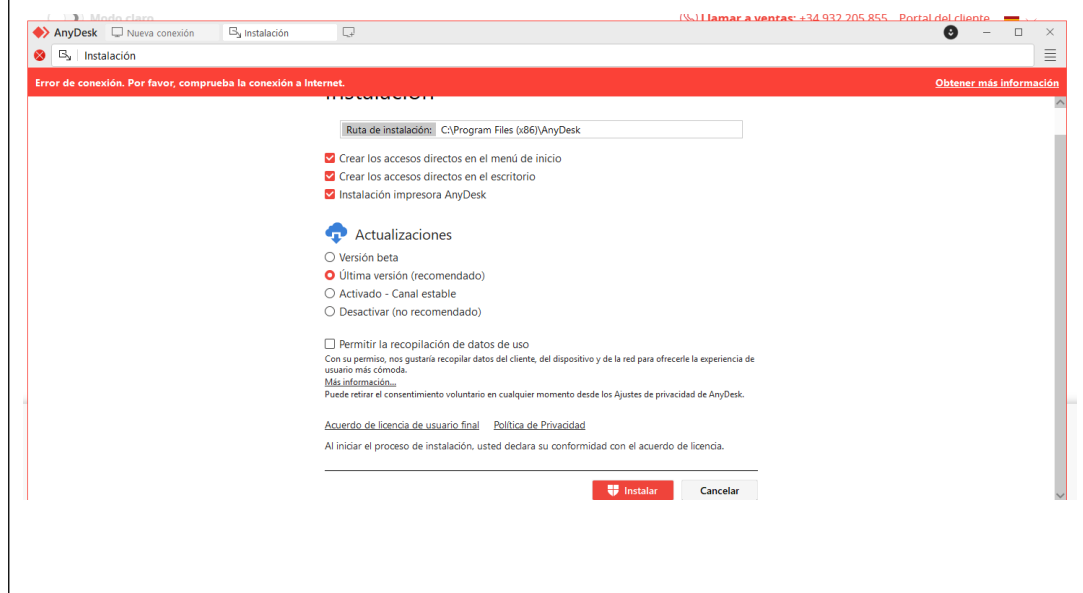


Contestar a la pregunta adjuntando texto de explicación y capturas de pantalla de la instalación y configuración de la aplicación de terceros elegida en la siguiente tabla:

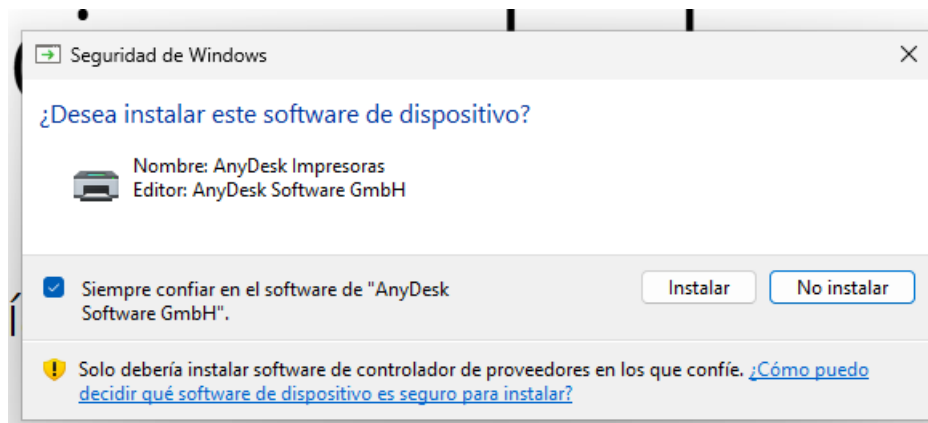
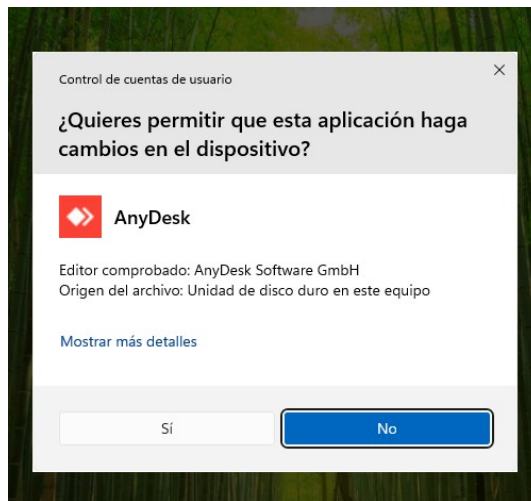
Herramienta 1	
Instalación	Capturas de pantalla
Desde Equipo2 realizamos la descarga de AnyDesk:	



Y en Equipo1 también:



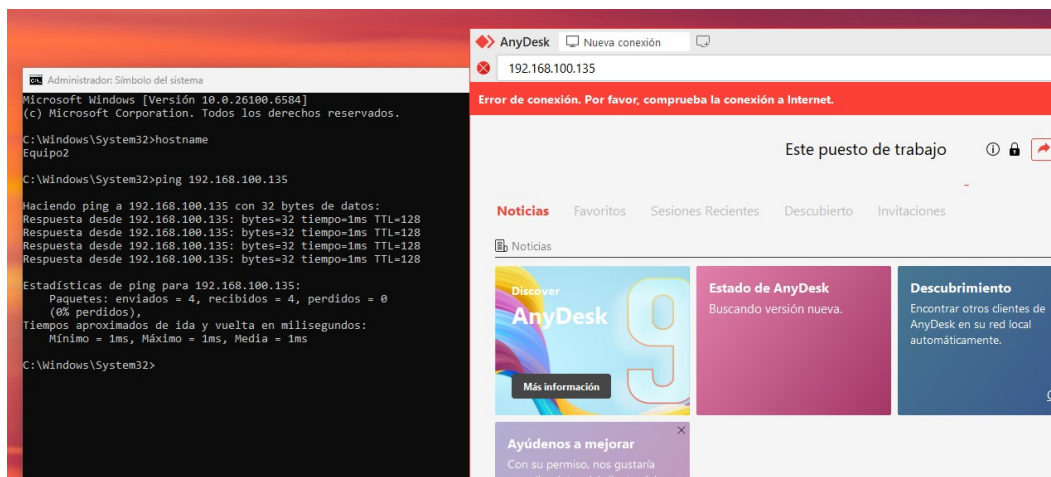
Damos click en Si:



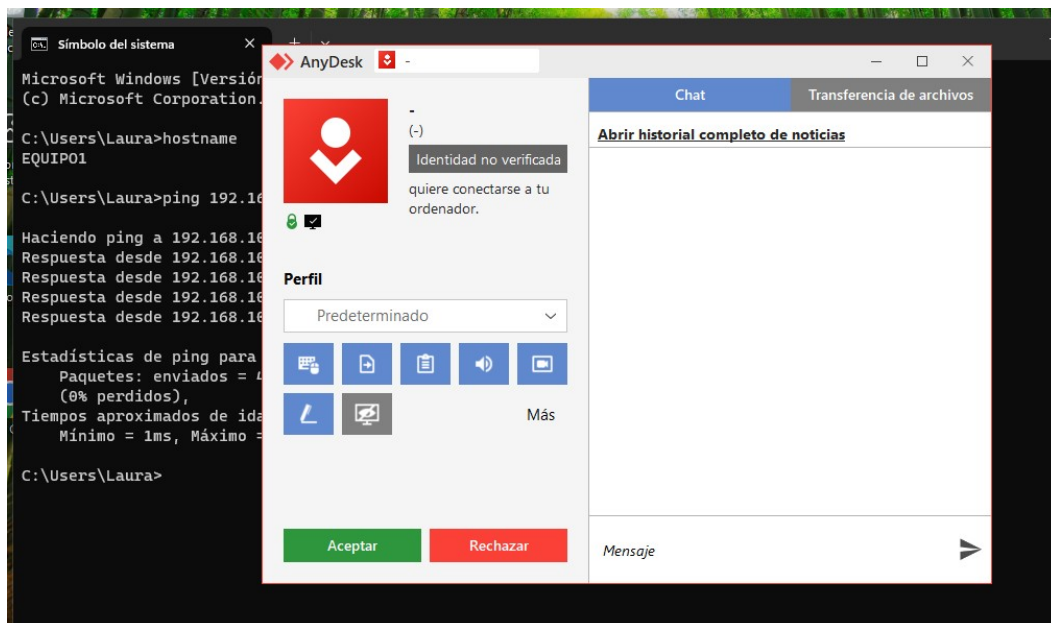
Una vez instalado, ya podemos agregar nuestra IP para conectarnos vía remota.

Configuración

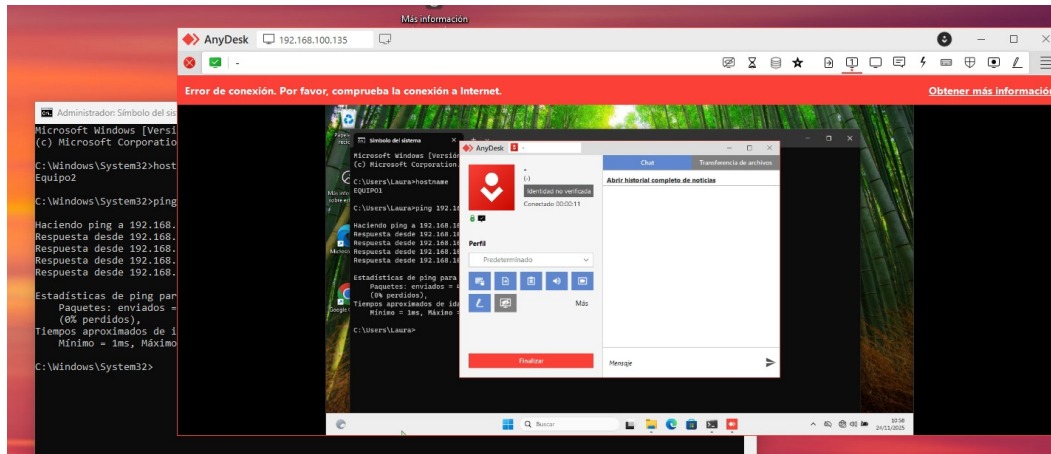
En Equipo 2 escribimos la IP de Equipo1:



Una vez damos Enter, en Equipo1 nos sale la solicitud para conectarnos:

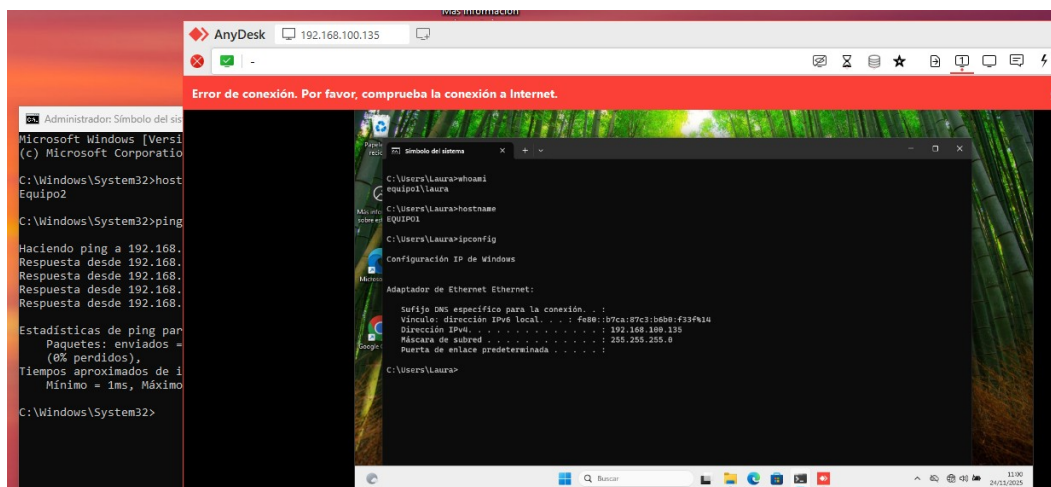


Una vez dando click en Aceptar, se ha realizado la conexión con éxito:

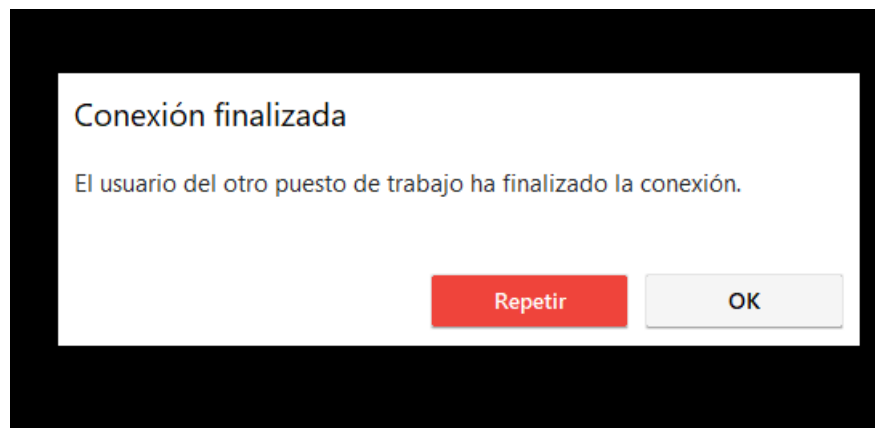
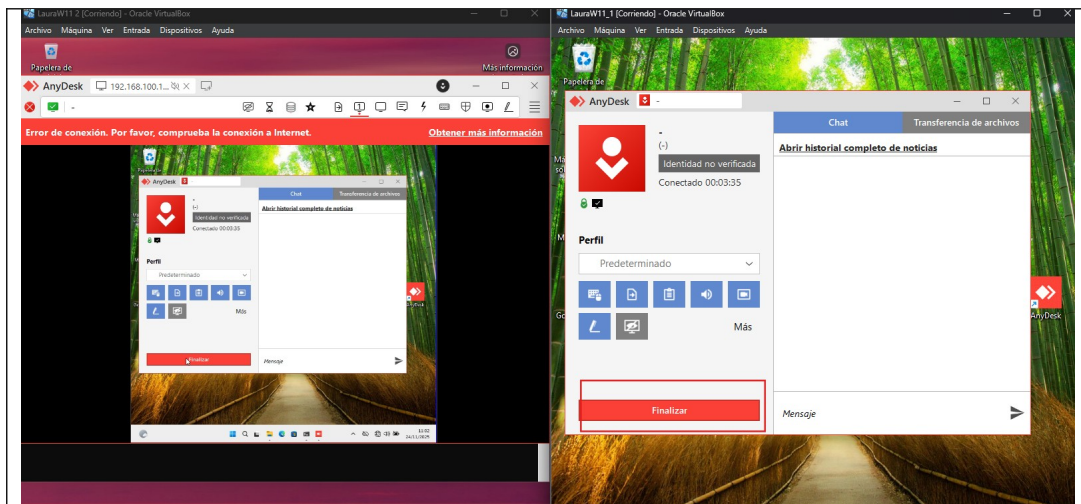


Comprobación del control remoto de un equipo

Observamos que podemos manipular el Equipo1 desde Equipo2 a través de AnyDesk:



Ahora, nos vamos a Equipo1 real para Apagar la conexión:



3.3. Queremos implantar una herramienta de control remoto en nuestra maqueta cliente Windows 11 Pro de la empresa. ¿Cuál escogerías? Razonar la respuesta.

Contestar a la pregunta

Escogería muy probablemente la aplicación de terceros, ya que las ventajas de usar programa de terceros de acceso remoto son:

- La facilidad de uso, ya que permiten conectarse rápidamente sin necesidad de configurar router, y eso hace que la forma de trabajar sea más rápida y dinámica.
- Ofrecen funcionalidades más complejas y completas, ya que las herramientas de asistencia y transferencia de archivos son más intuitivas y completas.

- Ofrecen también una compatibilidad a nivel de multiplataforma, por lo que funcionan en diferentes sistemas operativos.

- Además, el escritorio remoto de Windows está limitado a una administración local, es decir, que nos podemos conectar a la máquina desde otra máquina dentro de la misma red, pero no a otra que no esté en la misma red.

La conclusión es que a nivel doméstico sí que prefiero la herramienta de Escritorio Remoto de Windows, ya que es nativo y gratuito, ideal para administración local y es muy seguro, ya que utiliza el protocolo RDP, pero a nivel empresarial, prefiero la herramienta de terceros como AnyDesk, TeamViewer, etc, por las ventajas que he nombrado anteriormente.

Ponderación actividad NF3 sobre 10	NOTA sobre 10
Resultado de aprendizaje RA8 (apartados 1,2 y 3)	
1. Tabla con programas y tipos de licenciamiento 1.1. Software libre, open source, privativo y gratuito	3
2. Elaboración manual de instalación o manual de usuario	4
3. Herramientas de control remoto 3.1. Configurar y documentar el Escritorio Remoto de Windows0,5 puntos 3.2. Instalar, configurar y documentar 1 herramienta de control remoto de terceros 2 puntos 3.3. ¿Cuál escogerías de herramienta de control remoto?0,5 puntos	3
Resultado de aprendizaje RA8	10